

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Обеспечение информационной безопасности мобильных устройств»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Базовые меры защиты мобильного устройства»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Федоров Иван Романович,
научный сотрудник, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Ход выполнения работы	4
1.1 Автоматическая блокировка экрана	4
1.2 Face ID и проверка «обхода» фотографией.....	4
1.3 Установка PIN-кода SIM-карты	6
1.4 Шифрование данных на устройстве	6
1.5 Защита отдельного приложения и отключение уведомлений.....	7
1.6 Резервное копирование в облако	11
1.7 Функция «Найти iPhone».....	12
2 VirusTotal.....	14
2.1 Проверка APK-файла через VirusTotal.....	14
2.2 Проверка malware через VirusTotal.....	14
2.3 Сравнение результатов.....	15
Заключение.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – настроить и проверить базовые средства защиты iPhone: блокировку экрана, Face ID, PIN SIM, шифрование данных, защиту приложения, резервное копирование, функцию поиска устройства и проверку файлов через VirusTotal.

Исходные данные

- **Устройство:** iPhone 14 pro
- **ОС:** IOS 26.4
- **Использованные сервисы:** VirusTotal, облачное хранилище, ПК

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Автоматическая блокировка экрана

На устройстве в разделе Настройки -> Экран и яркость -> Автоблокировка установлен минимальный удобный интервал автоблокировки (30 секунд).

Это снижает риск доступа к телефону посторонними при отсутствии владельца.

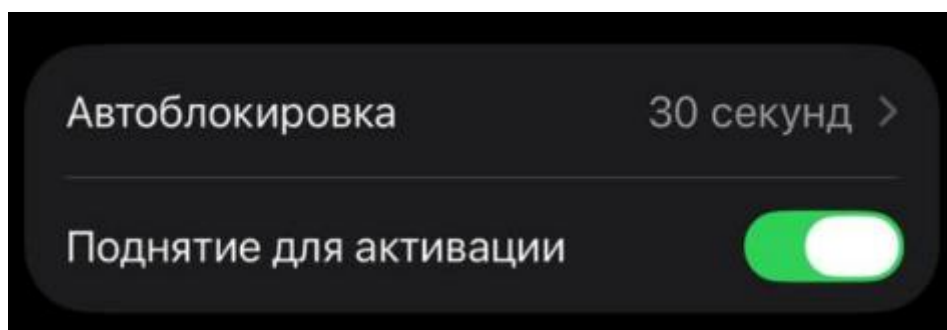


Рисунок 1 – настройка автоблокировки экрана

1.2 Face ID и проверка «обхода» фотографией

В разделе Настройки -> Face ID и код-пароль проверена активность Face ID для разблокировки iPhone.

Проведён тест попытки разблокировки по фотографии владельца.

Результат: разблокировка по фотографии не сработала (стандартное поведение Face ID с 3D-сканированием).

Это подтверждает устойчивость Face ID к простому фото.

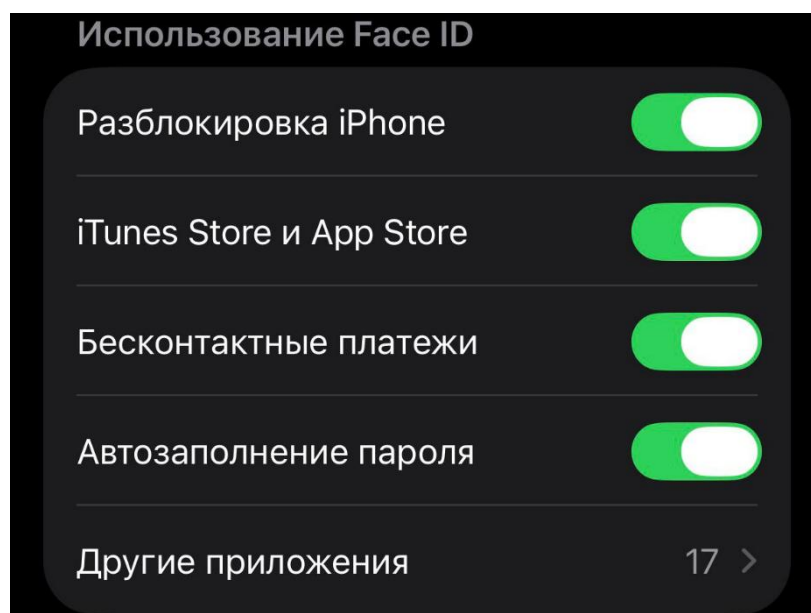


Рисунок 2 – включение функции разблокировки лицом



Рисунок 3 – неудачная попытка разблокировки телефона с помощью фотографии

1.3 Установка PIN-кода SIM-карты

В разделе Настройки -> Сотовая связь -> SIM-PIN включён SIM-PIN.

При необходимости заводской PIN изменён на пользовательский.

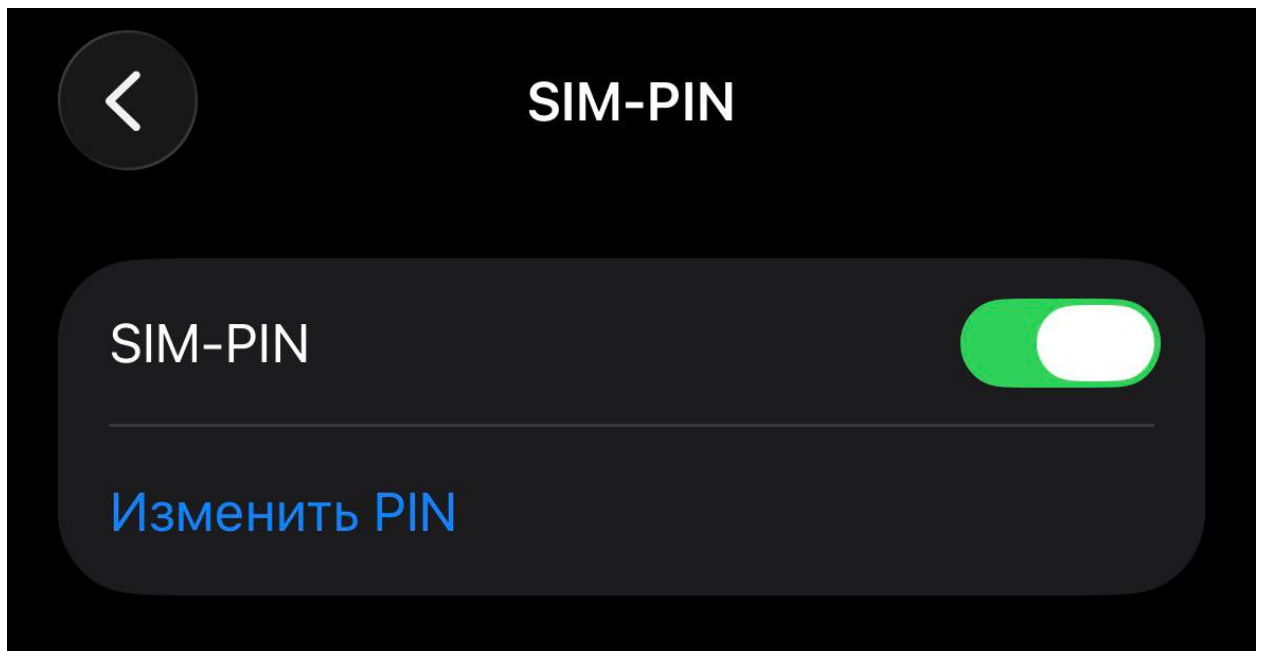


Рисунок 4 – установлен пин код для симкарты

1.4 Шифрование данных на устройстве

На iPhone шифрование пользовательских данных включается автоматически при установленном код-пароле устройства.

В разделе Face ID и код-пароль подтверждено, что код-пароль активен, следовательно данные зашифрованы.

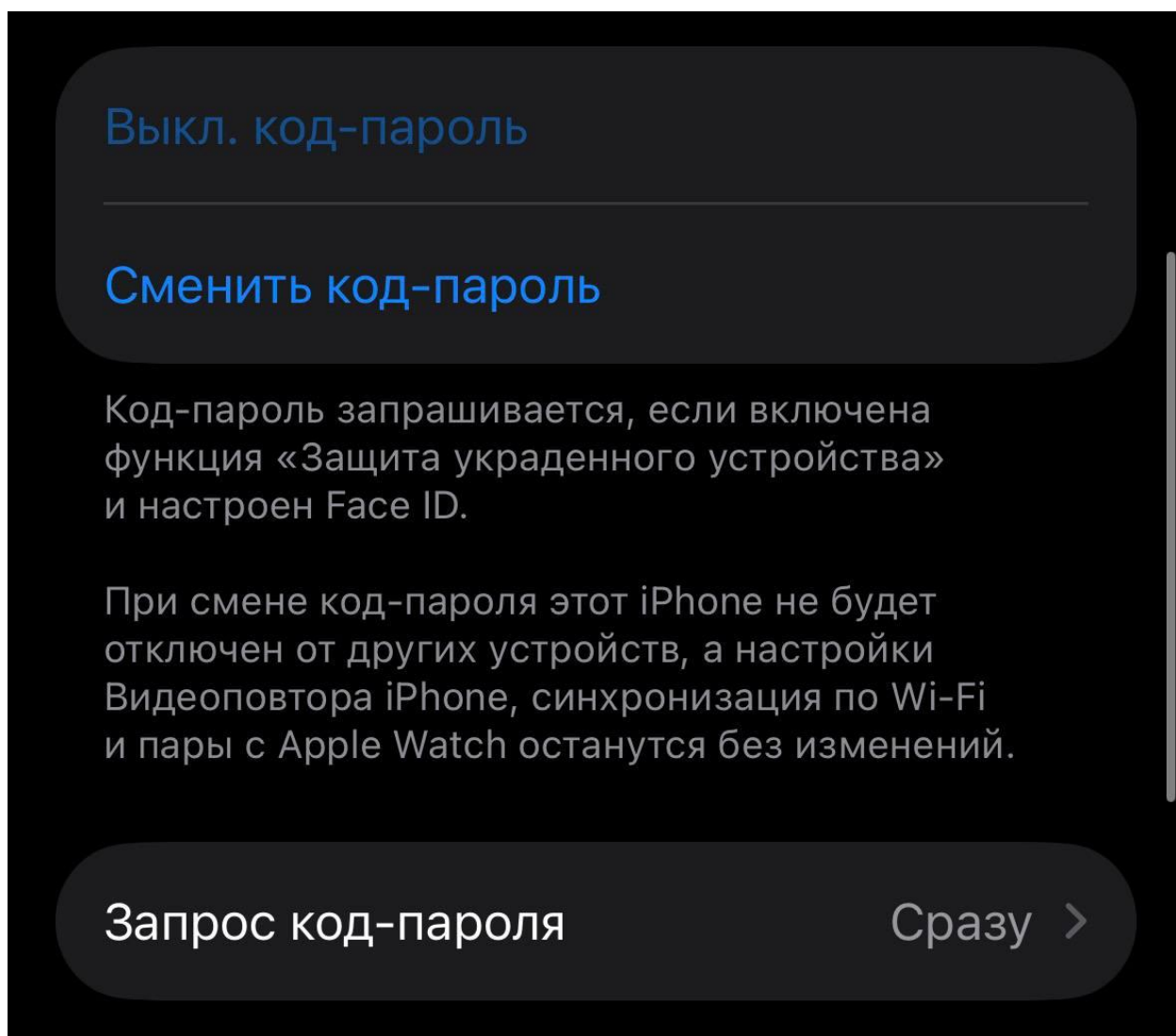


Рисунок 5 – включение код пароля для защиты мобильного устройства

1.5 Защита отдельного приложения и отключение уведомлений

Для выбранного приложения включена защита Face ID (если приложение поддерживает встроенную блокировку, например банковские клиенты/мессенджеры).

Дополнительно отключены уведомления:

Настройки -> Уведомления -> Flipper -> Допуск уведомлений (выкл) или отключён показ на экране блокировки.

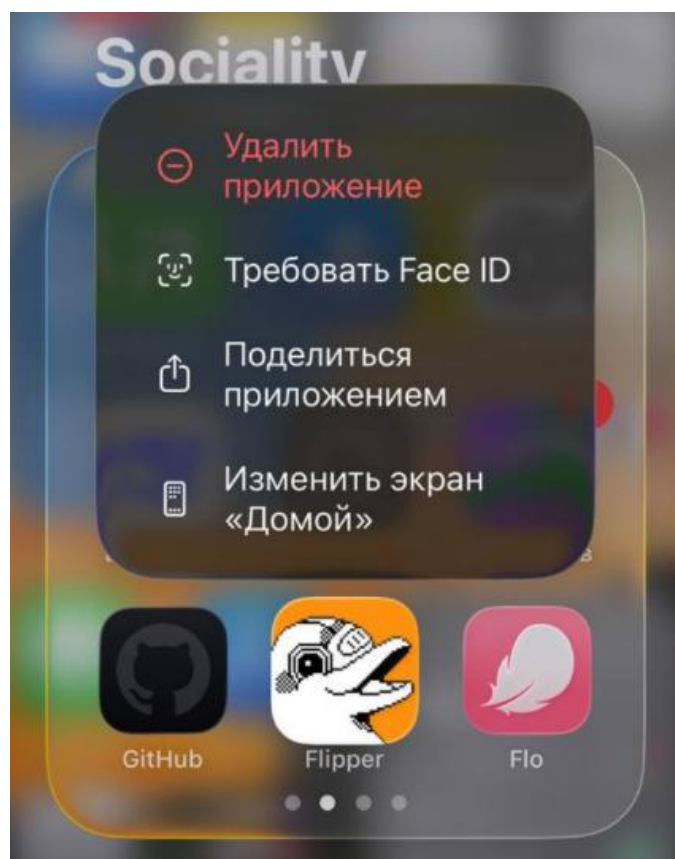


Рисунок 6 – выбор приложения для выборочного включения защиты паролем

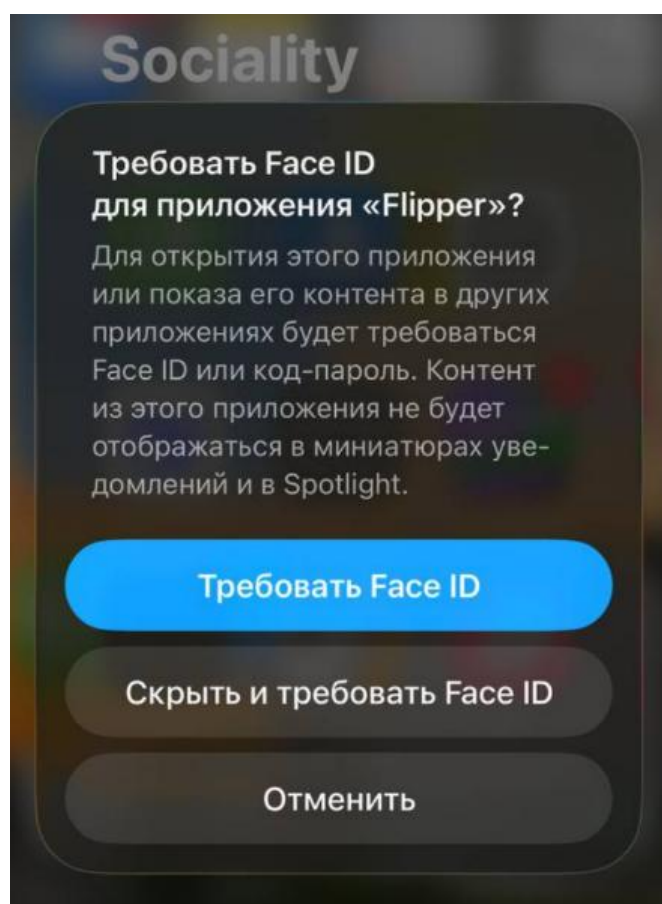


Рисунок 7 – включения защиты паролем и Face ID

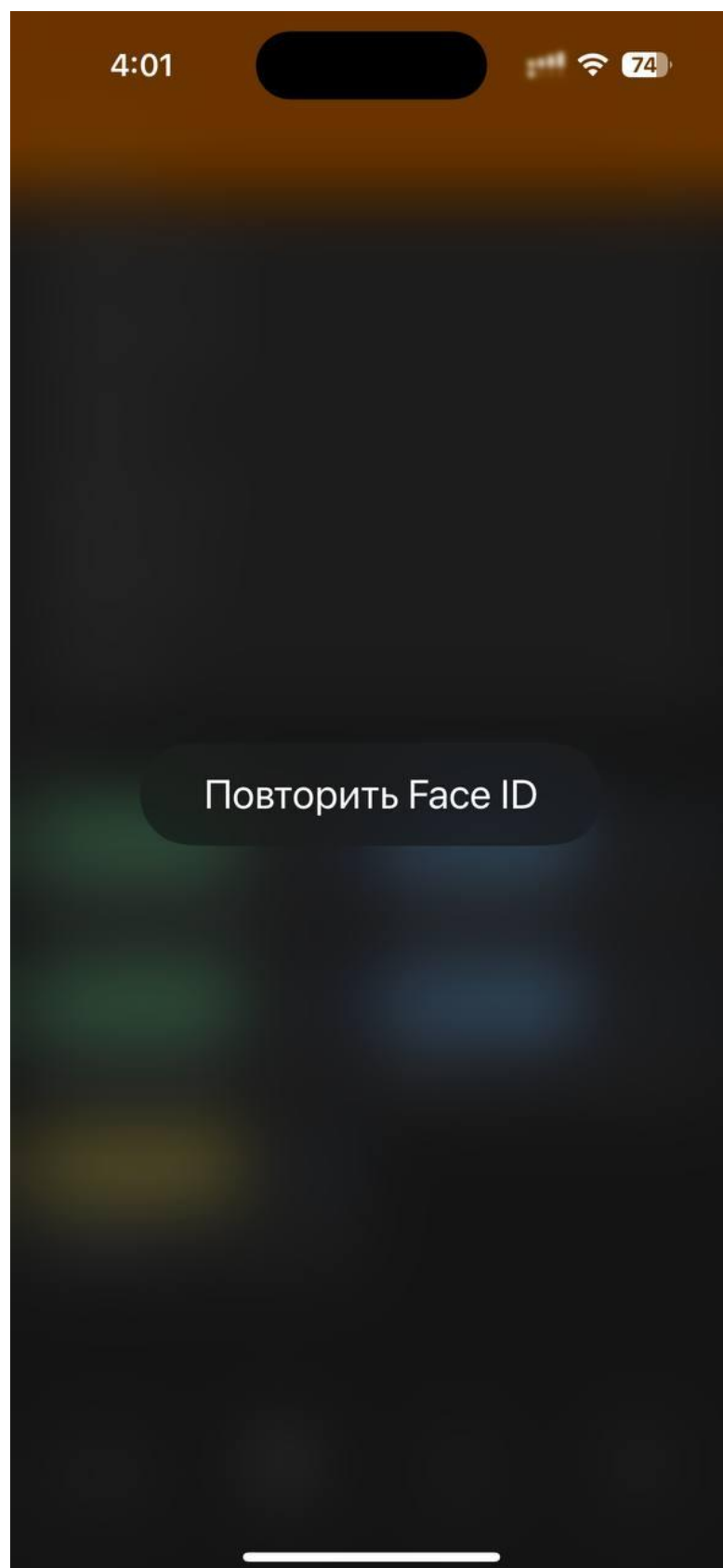


Рисунок 8 – приложение при входе требует Face ID

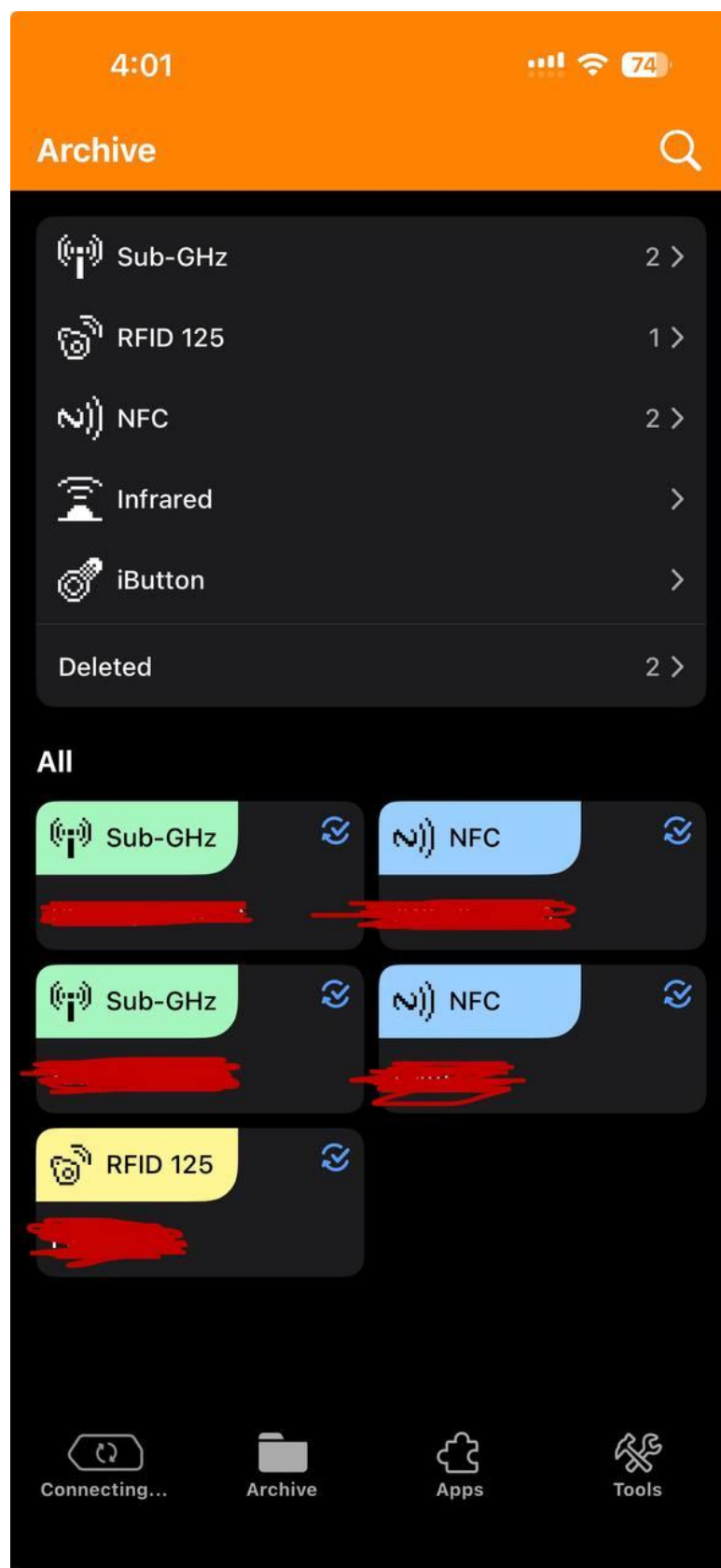


Рисунок 9 – успешный вход с помощью Face ID

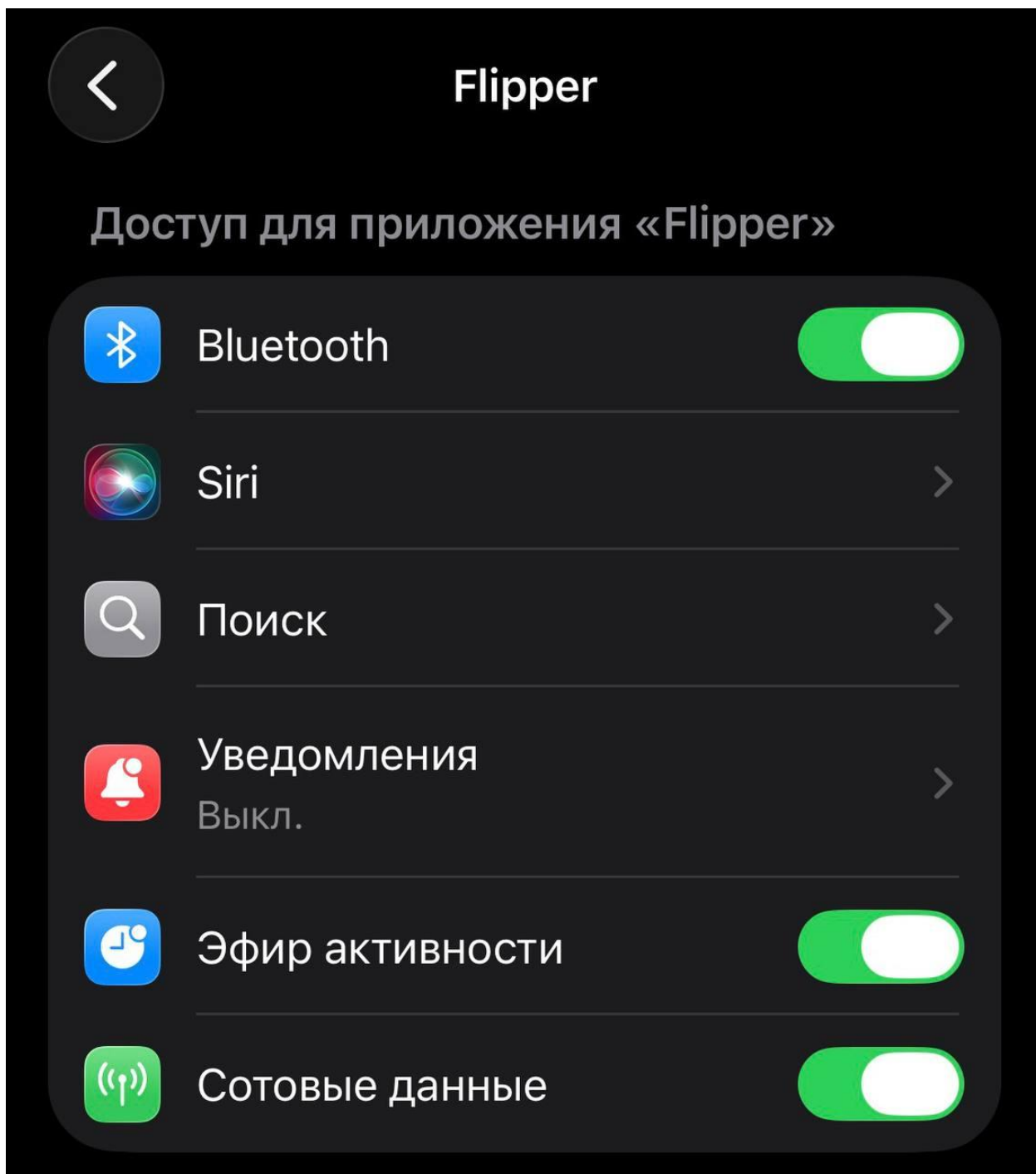


Рисунок 10 – Отключение уведомлений для приложения

1.6 Резервное копирование в облако

Включено резервное копирование в iCloud:

Настройки -> [Apple ID] -> iCloud -> Резервная копия в iCloud -> Создать резервную копию



Резервное копирование в iCloud

Автоматически создавайте резервные копии iPhone, чтобы восстанавливать свои данные в случае потери этого устройства или приобретения нового.

[Подробнее...](#)

Резервное копирование iPhone



[Отменить создание копии](#)

✳ Создание резервной копии...



Подсчет оставшегося времени...

Рисунок 11 – Создание резервной копии в облаке

1.7 Функция «Найти iPhone»

Включено:

Настройки -> [Apple ID] -> Локатор -> Найти iPhone

Активированы опции Сеть Локатора и Последняя геопозиция (если доступны).

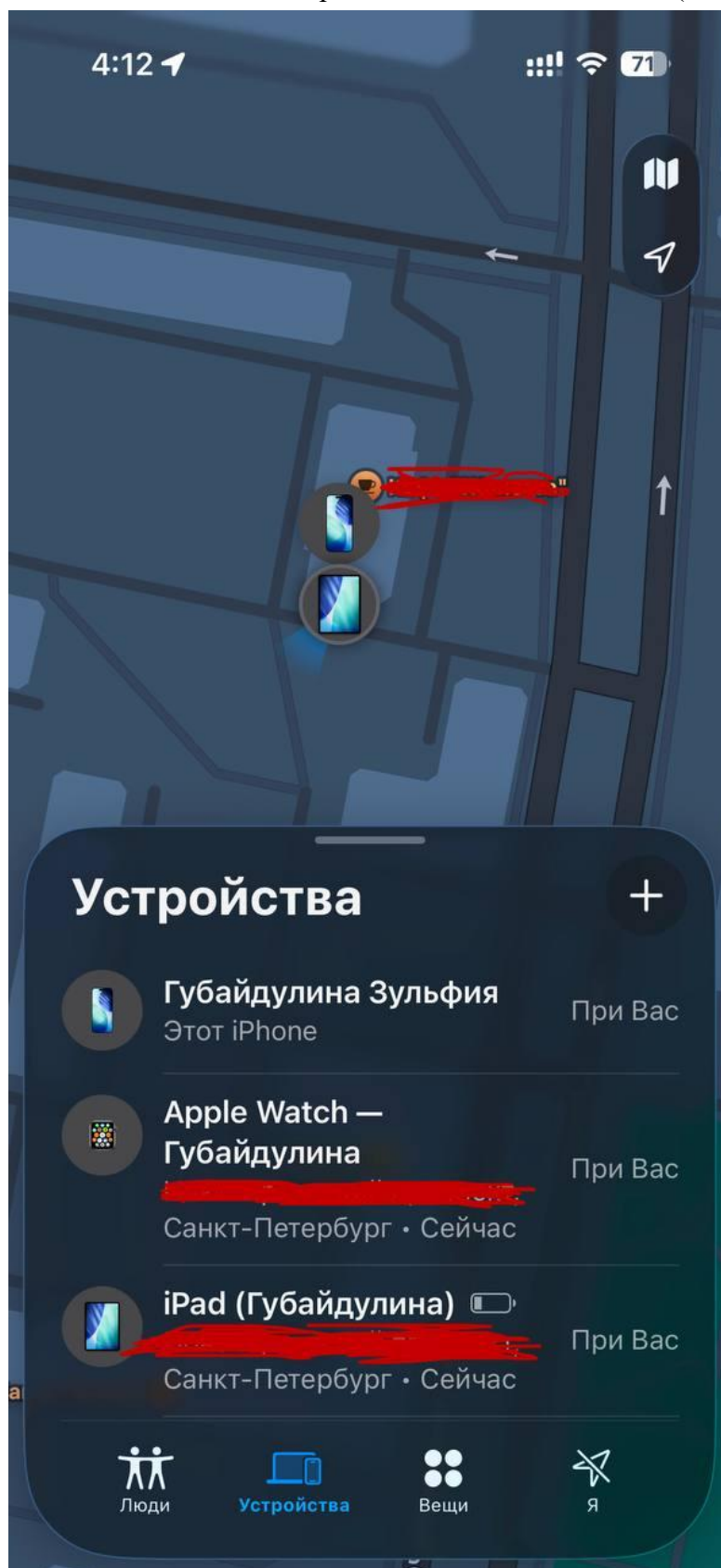


Рисунок 12 – включение функции «Найти iPhone»

2 VIRUSTOTAL

2.1 Проверка APK-файла через VirusTotal

Через VirusTotal выполнена проверка APK-файла легитимного Android-приложения
Получено: 0/65 детектов.

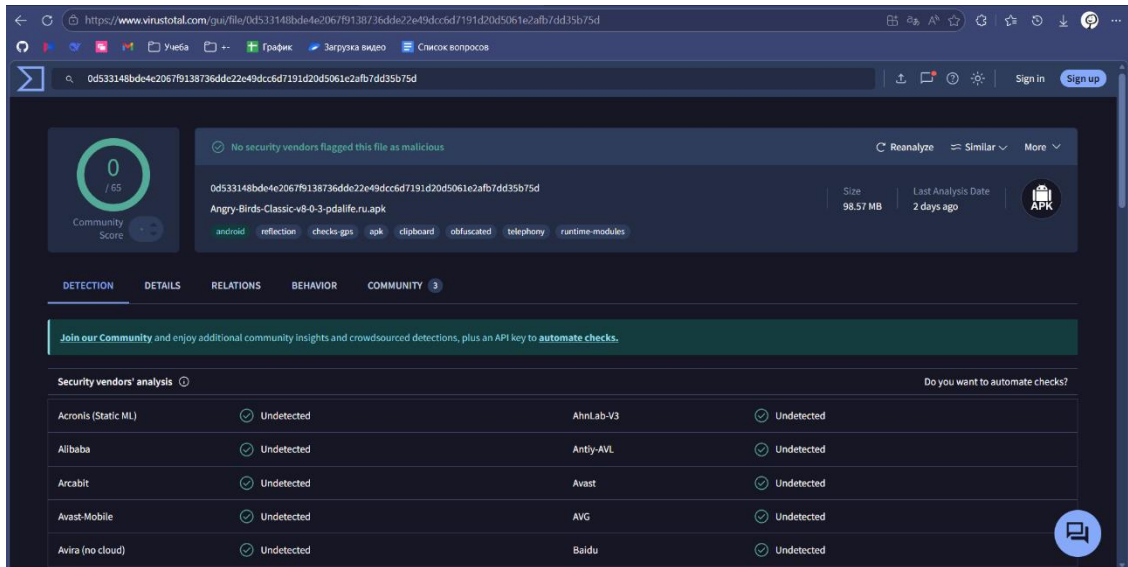


Рисунок 13 – проверка арк файла игры Angry Birds 8.0.3

2.2 Проверка malware через VirusTotal

Проверен образец вредоносного Android-файла (malware sample из открытых источников).

Файл загружен по [ССЫЛКЕ](#)

Получено: 34/68 детектов.

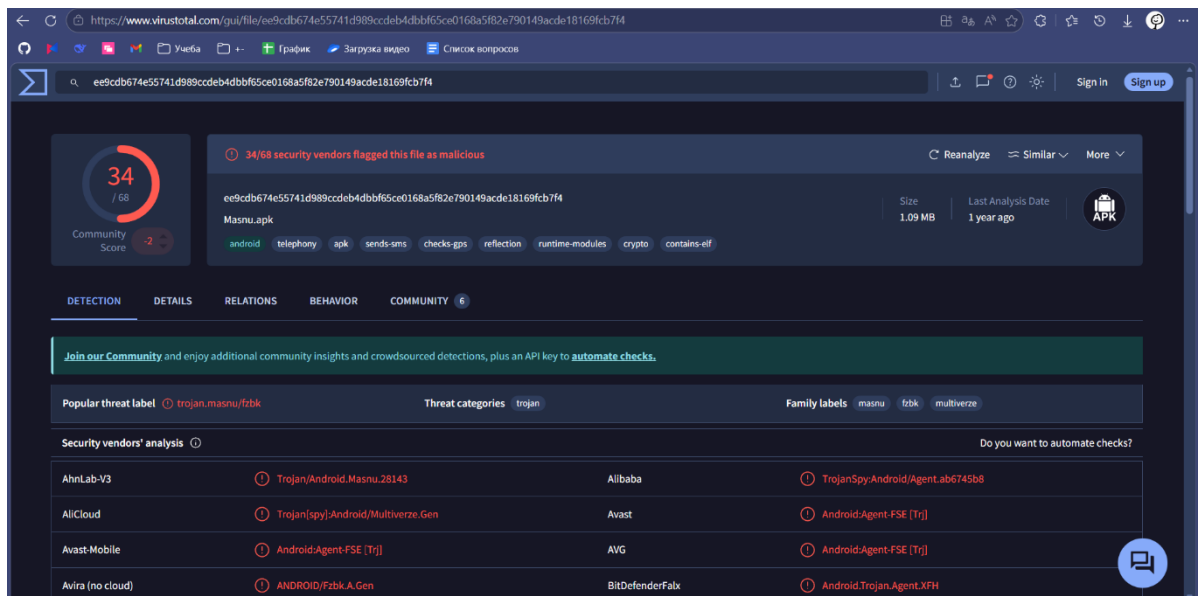


Рисунок 14 - проверка malware

2.3 Сравнение результатов

Легитимный АРК показал нулевой уровень детектирования, тогда как malware-образец — высокий уровень срабатываний антивирусных движков.

Это подтверждает эффективность предварительной проверки подозрительных файлов в VirusTotal.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На iPhone 14 Pro (iOS 26.4) успешно настроены основные механизмы мобильной безопасности: автоблокировка, Face ID, SIM-PIN, защита данных код-паролем (шифрование), ограничение уведомлений чувствительного приложения, резервное копирование и функция «Найти iPhone». Практика с VirusTotal показала, что проверка файлов до использования помогает выявлять вредоносные объекты и снижать риск компрометации данных.